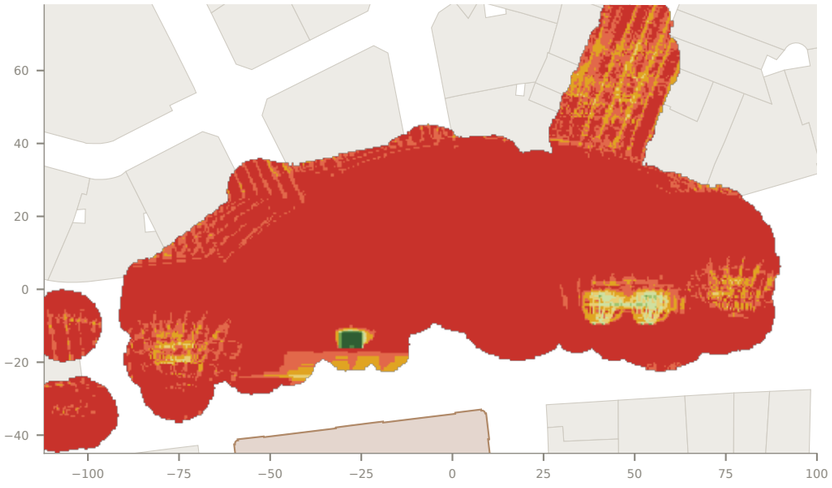
SOLAR_SHADOW_AUDIT · sombra en el periodo crítico

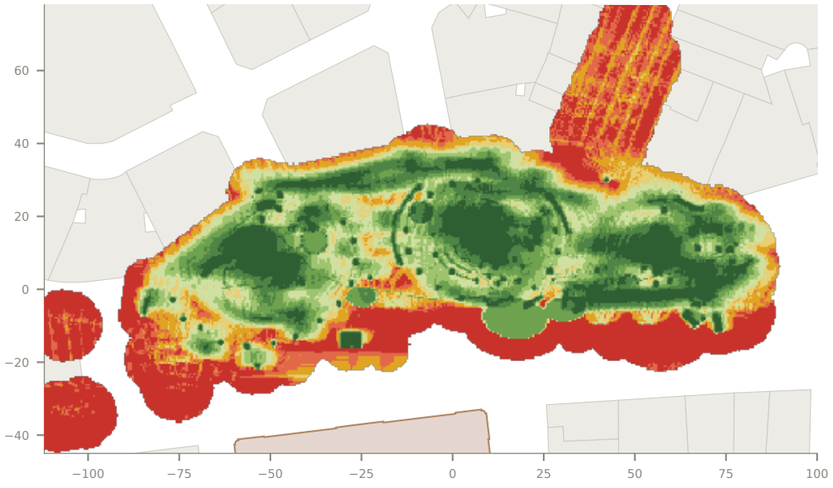
Fracción de las horas 12:00–18:00 locales en sombra, integrada sobre los 93 días de la ventana 15 jun–15 sep. SIMULADO: trazado de rayos sobre vóxel de 0,50 m con la posición solar real.

ESTADO A · Sol actual



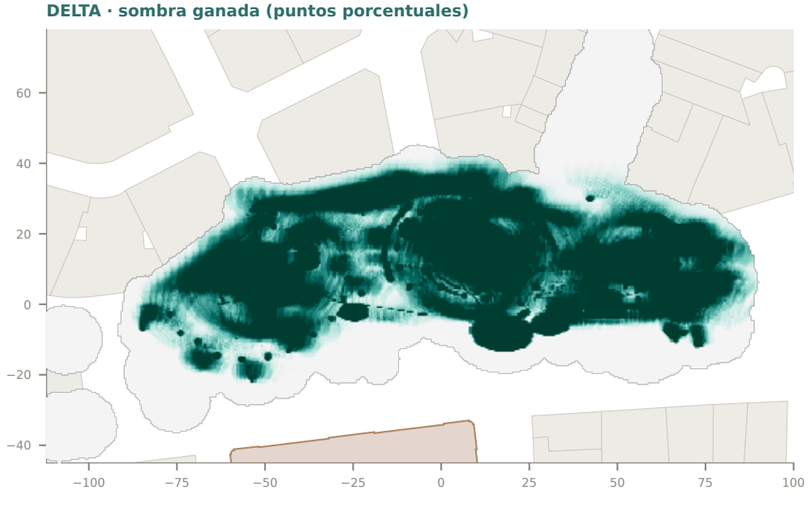


ESTADO B · propuesta





DELTA · sombra ganada (puntos porcentuales)





MÉTRICA	ACTUAL	PROPUESTA
sombra media en 12–18 h · todo el ámbito	2.6 %	40.7 %
sombra media en 12–18 h · suelo pisable	2.6 %	36.6 %
horas de sol acumuladas en la ventana	1229 h	697 h
m² de sombra añadidos (12–18 h)	—	4289 m²

zona de programa	A %	B %	Δ pp
BANCOS (estancia)	0.5	72.1	+71.6
HUERTO C1	0.5	84.2	+83.7
SPLASH PAD	0.0	60.5	+60.5
CUPULA-PERGOLA	1.4	56.4	+55.0
VIVEROS C3	0.0	83.9	+83.9
BAJO DOSEL	0.9	81.7	+80.8
ESTANQUES	2.7	77.4	+74.7
CORREDORES	2.4	24.6	+22.2
BAJO NEBULIZACION	2.0	66.7	+64.7

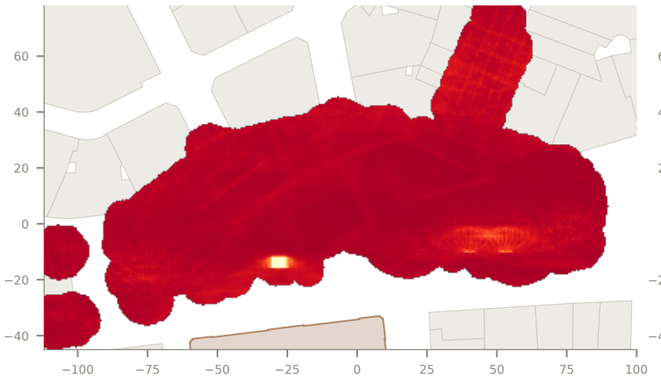
LECTURA. Puerta del Sol hoy es una plaza prácticame

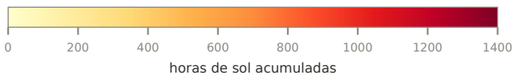
La propuesta lleva esa cifra al 40.7 %, es decir multip

Pero el reparto es muy desigual: las zonas de estanci

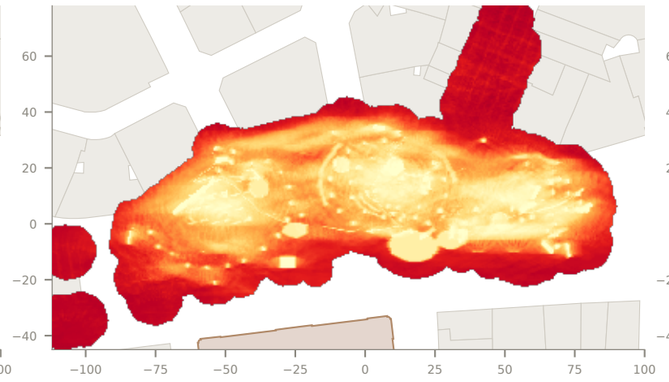
SOLAR_SHADOW_AUDIT · horas de sol acumuladas y días representativos

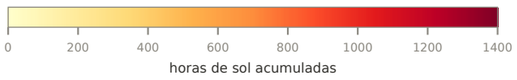
ESTADO A · horas de sol (15 jun–15 sep)



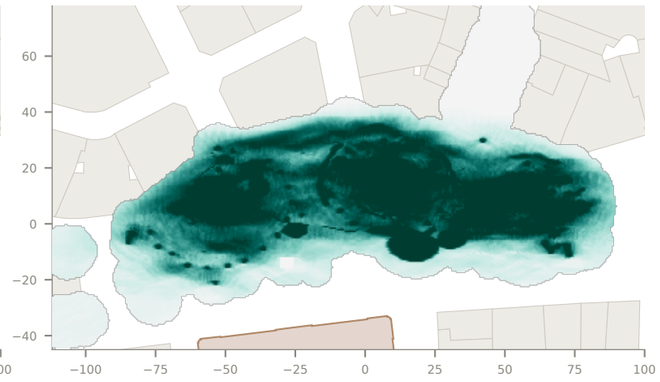


ESTADO B · horas de sol (15 jun–15 sep)



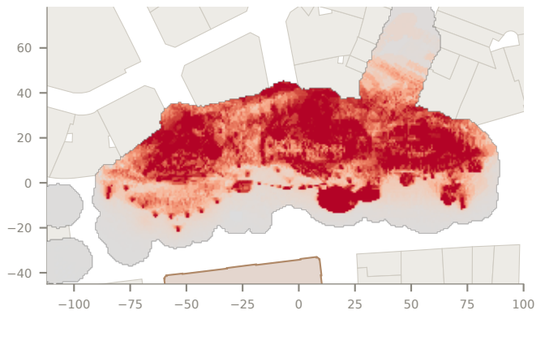


DELTA · horas de sol evitadas





INVIERNO · 21 dic, Δ kWh/m²·día





EFECTO INVIERNO (punto 29 del encargo). El 21 de diciembre la radiación media sobre el suelo del ámbito pasa de 2.32 a 1.32 kWh/m²·día: el dosel retiene el 43 % de la radiación de invierno. No es un efecto menor. El dosel del proyecto NO es estacional —la membrana tensada y la lámina de microalgas son fijas, a diferencia de un arbolado caduco—, de modo que la misma pieza que protege en agosto sombrea en diciembre. Se registra como incidencia; no se corrige.

CERTEZA DE CADA CIFRA — MEDIDO: leído de la geometría aprobada. CALCULADO: resuelto con física cerrada (balance de energía, psicrometría, Beer-Lambert). SIMULADO: trazado de rayos sobre el vóxel de la escena. ESTIMADO: parámetro de literatura dentro de un rango declarado. HIPÓTESIS: dato que el modelo 03B no contiene y que se fija explícitamente.